

Hiệu hai số nhỏ nhất (THTA Sơn Trà 2022)

Điểm: 400 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho trước 4 số nguyên a, b, c, d . Chúng ta sẽ chọn các số nguyên x và y sao cho $a \leq x \leq b$ và $c \leq y \leq d$.

Yêu cầu: Tìm giá trị nhỏ nhất có thể có của $x - y$.

Input

- Dòng thứ nhất chứa 2 số nguyên a, b ($0 < a, b \leq 10^{12}$).
- Dòng thứ hai chứa 2 số nguyên c, d ($0 < c, d \leq 10^{12}$).

Output

- In ra giá $x - y$ nhỏ nhất.

Example

Test 1

Input

```
0
10
0
10
```

Output

```
-10
```

Test 2**Input**

10

15

7

9

Output

1